

## PERTEMUAN 6

### CLASS

#### 6.1 Konsep Dasar Object Oriented Programming (OOP)

OOP (*Object Oriented Programming*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pemrograman berorientasikan objek (PBO) merupakan sebuah teknik pemrograman yang berorientasikan Objek.

Class adalah rancangan dari sebuah objek. Sedangkan objek dalam pemrograman adalah sebuah variabel yang merupakan *instance* (wujud) dari *Class*. *Class* berisi definisi variabel dan fungsi yang menggambarkan sebuah objek. Contoh :

Saat membuat program pertama, diwajibkan menggunakan *class*.

```
class Hello {  
    public static void main(String[] args){  
        System.out.println("Hello World!");  
    }  
}
```

Pada OOP, fungsi dan variabel dibungkus dalam sebuah **objek** atau *class* yang dapat saling berinteraksi, sehingga membentuk sebuah program. Variabel dalam objek akan menyimpan data dari objek. Sedangkan fungsi akan menentukan operasinya. Contoh objek dalam dunia nyata: Mobil, Orang, Buah, Hewan, dll.

---OBJEK---

*Mobil*

---Variabel/Atribut---

*energi = 100;*

*cc = 1500;*

*kecepatan = 80;*

---Fungsi/Method---

*matikanMesin();*

*maju();*

*mundur();*

*belok();*

Semua objek di dunia nyata yang memiliki sifat dan tingkah laku, bisa direpresentasikan ke dalam kode. Pada Object Oriented Programming:

- **Variabel** disebut **atribut** atau **properti**;
- **Fungsi** disebut **method**.

Contoh *Class*:

```
class NamaClass {  
    String atribut1;  
    String atribut2;  
    void namaMethod(){ ... }  
    void namaMethodLain(){ ... }  
}
```

Untuk membuat objek (*instance*) :

```
NamaClass namaObj = new NamaClass();
```

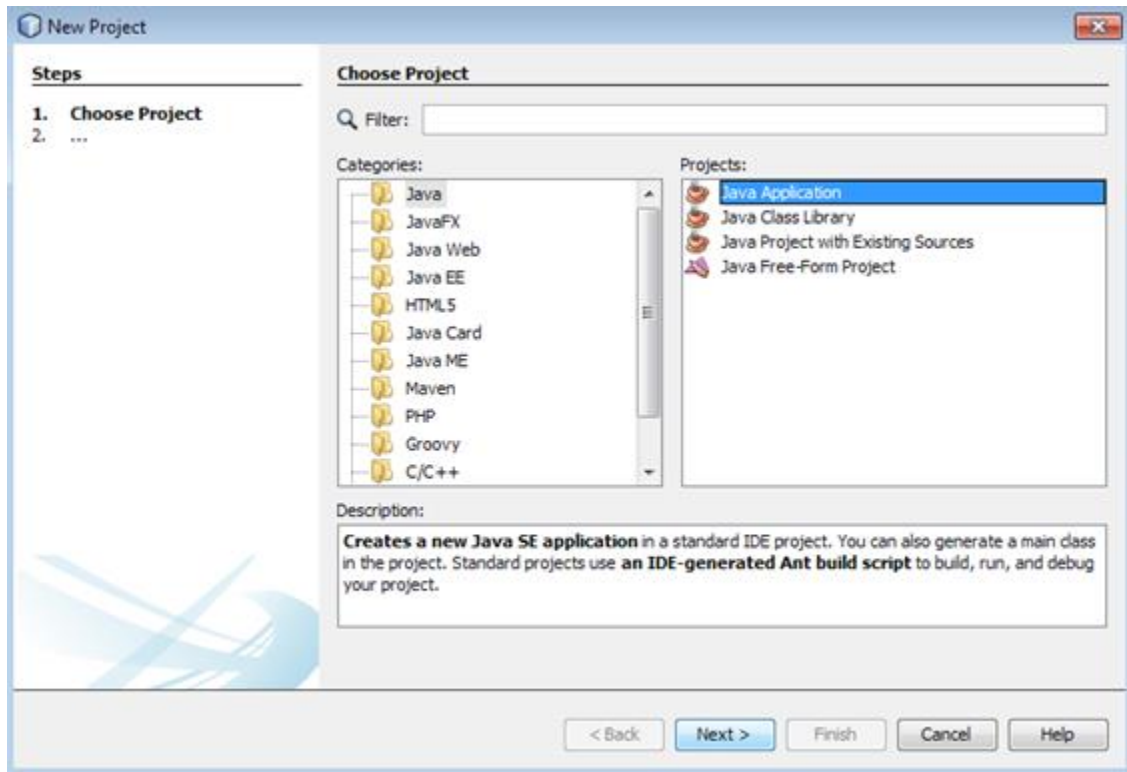
Kata kunci *new* berfungsi untuk membuat objek baru dari *class* tertentu. Setelah membuat objek, bisa mengakses atribut dan method dari objek tersebut. Tanda titik (.) berfungsi untuk mengakses atribut dan method. Contoh:

```
namaObj.namaMethod();
```

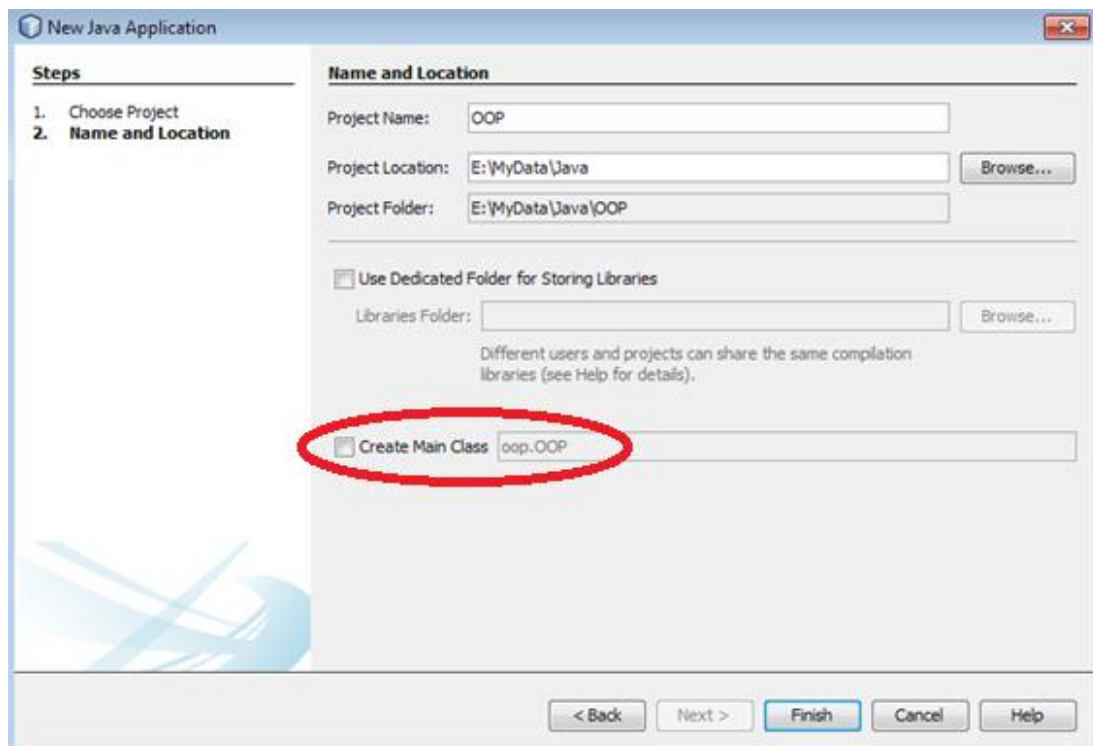
```
namaObj.atribut1;
```

## 6.2 Membuat OOP Pada Netbeans

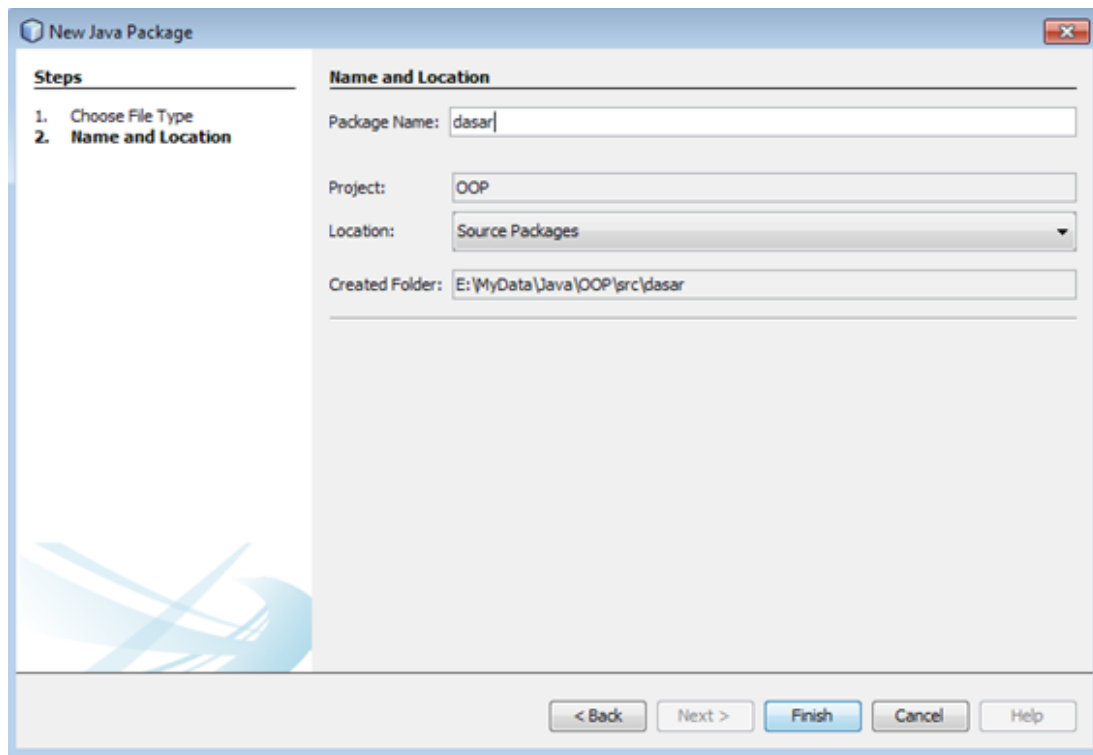
Buatlah Project seperti dibawah ini pada Netbeans:



1. Isi nama project-nya dengan **“OOP”**, jangan centang **“Create Main Class”**.



- Setelah itu, silahkan buat *package* baru. Klik kanan pada **<default package>**, lalu pilih **New>Java Package**. Isi nama *package* dengan **"dasar"**.



- Setelah itu, di dalam *package* dasar, buat *class* baru bernama **Play.java**. Klik kanan pada *package* dasar lalu pilih **New->Java Class**. Setelah itu, isi namanya dengan Play.java.
- Tulis kode pada Play.java seperti ini:

```
package dasar;
public class Play {
    // definisi atribut
    String name;
    int speed;
    int healthPoin;
    // definisi method run
    void run() {
        System.out.println(name + "sedang berjalan");
        System.out.println("Kecepatan: " + speed);
    }
    // definisi method isDead untuk mengecek nilai kesehatan (healthPoin)
    boolean isDead(){
        if(healthPoin <= 0) return true;
        return false;
    }
}
```

- Berikutnya, buat *class* baru lagi bernama **Game.java** dan isi kodenya seperti ini:

```

package dasar;

public class Game {
    public static void main(String[] args){

        // membuat objek player
        Play galuh = new Play();

        // mengisi atribut player
        galuh.name = "Galuh Saputri";
        galuh.speed = 70;
        galuh.healthPoin = 100;

        // menjalankan method
        galuh.run();

        if(galuh.isDead()){
            System.out.println("Permainan Game Over!");
        }
    }
}

```

6. Coba jalankan program Game.java dengan klik kanan pada Game.java lalu pilih **Run File**.

7. Setelah itu, ganti nilai healthPoin menjadi 0.

```
galuh.healthPoin = 0;
```

8. Coba jalankan programnya kembali.

Dapat dijelaskan bahwa **class Game** ini mendefinisikan objek Play dalam Game dengan atribut sebagai berikut:

- name adalah nama objek
- speed adalah kecepatan
- healthPoin adalah poin kesehatan yang biasa disingkat dengan hp.

Lalu **class Play** memiliki method:

- run() untuk menggerakkan play
- isDead() untuk mengecek kondisi kesehatan play. Method ini akan mengembalikan nilai true apabila nilai hp lebih kecil atau sama dengan 0, sebaliknya akan mengembalikan nilai false.

Berikutnya membuat objek baru dari class Play pada class Game bernama galuh.

```
// membuat objek play  
Play galuh = new Play();
```

Setelah itu mengisi atribut-atributnya dan memodifikasi nilai hp menjadi 0. Hasilnya, pesan Permainan Game Over! akan ditampilkan. Karena method isDead() akan mengembalikan nilai true jika nilai hp kurang atau sama dengan nol.

Contoh lainnya membuat *class Drone*, tentukan terlebih dahulu variable dan methodnya.

### 1. Variabel/atribut

```
energi = 90;  
ketinggian = 2;  
kecepatan = 20;
```

**Tingkah laku atau fungsi (method)** yang dapat dilakukan

```
terbang();  
matikanMesin();  
turun();  
maju();  
mundur();  
belok();
```

2. Setelah variabel dan method sudah ditentukan, buatlah class pada Netbeans dan beri nama **Drone.java**.

```

class Drone {

    // atribut
    int energi;
    int ketinggian;
    int kecepatan;
    String merek;

    // method
    void terbang() {
        energi--;
        if(energi > 10){
            // terbang berarti nilai ketinggian bertambah
            ketinggian++;
            System.out.println("Drone terbang...");
        } else {
            System.out.println("Energi lemah: Drone nggak bisa terbang");
        }
    }

    void matikanMesin() {
        if(ketinggian > 1){
            System.out.println("Mesin tidak bisa dimatikan karena sedang terbang");
        } else {
            System.out.println("Mesin dimatikan...");
        }
    }

    void turun() {
        // ketinggian berkurang, karena turun
        ketinggian--;
        energi--;
        System.out.println("Drone turun");
    }

    void belok() {
        energi--;
        System.out.println("Drone belok");
    }
}

```

```

void maju() {
    energi--;
    System.out.println("Drone maju ke depan");
    kecepatan++;
}

void mundur() {
    energi--;
    System.out.println("Drone mundur");
    kecepatan++;
}
}

```

3. Setelah itu, buat kembali class pada java untuk menjalankan objek Drone (*main*) tersebut. Beri nama **MainDrone.java**

```

public class MainDrone {
    public static void main(String[] args) {
        //membuat objek drone
        Drone drone = new Drone();

        // mengisi atribut drone
        drone.energi = 90;
        drone.ketinggian = 2;
        drone.kecepatan = 20;
        drone.merek = "Sony";

        //menjalankan method
        drone.terbang();
        drone.matikanMesin();
        drone.turun();
        drone.belok();
        drone.maju();
        drone.mundur();
    }
}

```

4. Coba modifikasi kembali angka pada atribut **energi**, **ketinggian**, dan **kecepatan**. Lalu jalankan kembali programnya, akan didapatkan output program yang berbeda.